

Paskaita 9

Jungtiniai operatoriai; savijungiai, unitarieji ir normalieji operatoriai

8 paskaitos Rysso teorema vektorius pavertė funkcionalais. Pritaikyta operatoriams, ji duoda *jungtinį operatorių* $T^\dagger$ — abstrakčią jungtinės transponuotos versiją, apibrėžiamą sąlyga $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$. Turėdami jungtinį operatorių, galime išskirti tris operatorių šeimas, kurios organizuoja visą kvantinę mechaniką: *savijungius* operatorius $T^\dagger = T$, kurių realiosios tikrinės reikšmės yra galimi matavimo rezultatai; *unitariuosius* operatorius $U^\dagger = U^{-1}$, kurie išsaugo skaliarines sandaugas ir todėl įgyvendina simetrijas bei laiko evoliuciją; ir *normaliuosius* operatorius $T^\dagger T = TT^\dagger$ — plačiausią klasę, turinčią ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Šioje paskaitoje sukonstruosime jungtinį operatorių ir įrodysime spektrinius faktus — realiąsias tikrines reikšmes, ortogonaliuosius tikrinius vektorius, ant vienetinio apskritimo gulinčius spektrus — kuriuos 10 paskaitos spektrinė teorema užbaigs.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Apskaičiuoti jungtinį operatorių $T^\dagger$ ir naudoti $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ bei jo algebrą.
- ▶ Klasifikuoti operatorius kaip savijungius, unitariuosius arba normaliuosius.
- ▶ Įrodyti pamatinius faktus: realiąsias tikrines reikšmes, vienetinio apskritimo spektrą, ortogonaliuosius tikrinius vektorius.
- ▶ Atpažinti stebimuosius dydžius, simetrijas ir klasę, kurią diagonalizuoja spektrinė teorema.

1 Jungtinis operatorius

Apibrėžimas 9.1 (Jungtinis operatorius). Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ veikia baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje. *Jungtinis operatorius* $T^\dagger$ yra vienintelis operatorius, tenkinantis

$$\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle \quad \text{visiems } u, v \in V.$$

Egzistavimas ir vienatis yra Ryssas užmaskuotai: fiksuotam u atvaizdis $v \mapsto \langle u, Tv \rangle$ yra tiesinis funkcionalas, todėl lygus $\langle w, v \rangle$ su vieninteliu w ; nustatydami $T^\dagger u = w$ apibrėžiame tiesinį operatorių. Lygiavertiškai, imdami jungtinius skaičius, $\langle Tu, v \rangle = \langle u, T^\dagger v \rangle$: jungtinis operatorius perkelia operatorių per skaliarinę sandaugą iš vienos vietos į kitą.

Teiginys 9.2 (Jungtinis operatorius yra jungtinė transponuota). Ortonormuotoje bazėje $\mathcal{M}(T^\dagger) = \mathcal{M}(T)^\dagger$: jungtinio operatoriaus matrica yra T matricos jungtinė transponuota.

Įrodymas. Su ortonormuotais $e_1, \dots, e_n$ operatoriaus T (j, k) elementas yra $T_{jk} = \langle e_j, Te_k \rangle$. Todėl

$$(T^\dagger)_{jk} = \langle e_j, T^\dagger e_k \rangle = \langle Te_j, e_k \rangle = \overline{\langle e_k, Te_j \rangle} = \overline{T_{kj}},$$

o tai būtent ir yra jungtinė transponuota. ■

Teiginys 9.3 (Jungtinių operatorių algebra). Su $S, T \in \mathcal{L}(V)$ ir $a \in \mathbb{C}$: $(S + T)^\dagger = S^\dagger + T^\dagger$, $(aT)^\dagger = \bar{a} T^\dagger$, $(ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger$, $(T^\dagger)^\dagger = T$ ir $I^\dagger = I$. Jei T yra apgręžiamas, tai $(T^{-1})^\dagger = (T^\dagger)^{-1}$.

Irodymas. Kiekviena tapatybė gaunama tikrinant apibrėžiamąją sąlygą. Sandaugai $\langle (ST)^\dagger u, v \rangle = \langle u, STv \rangle = \langle S^\dagger u, Tv \rangle = \langle T^\dagger S^\dagger u, v \rangle$ visiems v , todėl $(ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger$. Jungtinis skaičius prie a atsiranda dėl jungtinio tiesiškumo pirmojoje vietoje. ■

Teorema 9.4 (Nulinė erdvė ir vaizdas). Operatoriui $T \in \mathcal{L}(V)$ galioja $\text{null } T^\dagger = (\text{range } T)^\perp$ ir $\text{range } T^\dagger = (\text{null } T)^\perp$.

Irodymas. $u \in \text{null } T^\dagger$ tada ir tik tada, kai $T^\dagger u = 0$, t. y. kai $\langle T^\dagger u, v \rangle = 0$ visiems v , t. y. kai $\langle u, Tv \rangle = 0$ visiems v , t. y. kai $u \perp \text{range } T$. Tai pirmoji tapatybė; imdami $\perp$ ir naudodami $(T^\dagger)^\dagger = T$, gauname antrąją. ■

Pavyzdys 9.5 (Jungtinis operatorius per jungtinę transponuotą). Matricos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2-i \\ 3i & 4 \end{pmatrix}$ jungtinis operatorius yra $A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & -3i \\ 2+i & 4 \end{pmatrix}$: transponuojame, paskui jungiame. Kadangi $A^\dagger \neq A$ ir $A^\dagger \neq A^{-1}$, šis operatorius nėra nei savijungis, nei unitarusis. ◀

Pavyzdys 9.6 (Poslinkio operatoriaus jungtinis). Dešiniojo poslinkio operatorius $T(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$ erdvėje $\mathbb{C}^n$ turi jungtinį — kairįjį poslinkį $T^\dagger(z_1, \dots, z_n) = (z_2, \dots, z_n, 0)$: iš $\langle Tu, v \rangle = \sum_k \bar{u}_{k-1} v_k = \sum_j \bar{u}_j v_{j+1} = \langle u, T^\dagger v \rangle$ matome, kad jungtinis operatorius pakeičia poslinkio kryptį. ◀

Pavyzdys 9.7 (Sandaugos jungtinis apverčia tvarką). Imkime $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ir $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 0 \end{pmatrix}$; tada $ST = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, taigi $(ST)^\dagger = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = T^\dagger S^\dagger$. Jungimas apverčia sandaugos tvarką lygiai taip pat, kaip apgręžimas. ◀

Pavyzdys 9.8 (Apibrėžiamoji sąlyga, patikrinta). Su $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$: $\langle u, Tv \rangle = \langle (1, 0), (1, 0) \rangle = 1$, o $T^\dagger u = (0, 1)$ duoda $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle (0, 1), (0, 1) \rangle = 1$. Abi $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ pusės sutampa, kaip ir reikalauja apibrėžimas. ◀

Pastaba 9.9 (Nulinio operatoriaus aptikimas). $T = 0 \iff T^\dagger = 0 \iff T^\dagger T = 0$. Paskutinioji ekvivalencija yra patogi, nes $T^\dagger T$ yra savijungis su $\langle v, T^\dagger T v \rangle = \|Tv\|^2$, todėl $T^\dagger T = 0$ priverčia $Tv = 0$ kiekvienam v .

Išvada 9.10 (Injektyvumas ir siurjektyvumas). T yra injektyvus tada ir tik tada, kai $T^\dagger$ yra siurjektyvus, ir T yra siurjektyvus tada ir tik tada, kai $T^\dagger$ yra injektyvus; taigi T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai apgręžiamas $T^\dagger$.

Irodymas. T injektyvus $\iff \text{null } T = \{0\} \iff (\text{range } T^\dagger)^\perp = \{0\} \iff \text{range } T^\dagger = V$ pagal **Theorem 9.4**, t. y. $T^\dagger$ siurjektyvus. Sukeitę T ir $T^\dagger$, gauname kitą teiginį. ■

2 Savijungiai operatoriai

Apibrėžimas 9.11 (Savijungis). Operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ yra *savijungis* (*hermitinis*), jei $T^\dagger = T$, t. y. $\langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ visiems u, v . Jo matrica ortonormuotoje bazėje yra hermitinė matrica, $A^\dagger = A$.

Tai yra kvantinės mechanikos stebimieji dydžiai. Du faktai juos tokiais daro.

Teorema 9.12 (Realiosios tikrinės reikšmės). Kiekviena savijungio operatoriaus tikrinė reikšmė yra reali.

Irodymas. Tarkime, $Tv = \lambda v$ su $v \neq 0$. Tada $\lambda \|v\|^2 = \langle v, Tv \rangle = \langle Tv, v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2$, vidurinį žingsnį atliekant pagal savijungumą. Kadangi $\|v\|^2 \neq 0$, tai $\lambda = \bar{\lambda}$ yra reali. ■

Teorema 9.13 (Savijungumas per realiąją kvadratinę formą). Kai $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, operatorius T yra savijungis tada ir tik tada, kai $\langle v, Tv \rangle \in \mathbb{R}$ kiekvienam v .

Irodymas. Jei $T^\dagger = T$, tai $\langle v, Tv \rangle = \langle Tv, v \rangle = \overline{\langle v, Tv \rangle}$ yra reali. Atvirkščiai, jei $\langle v, Tv \rangle$ visada reali, tai $\langle v, Tv \rangle = \overline{\langle v, Tv \rangle} = \langle Tv, v \rangle = \langle v, T^\dagger v \rangle$, todėl $\langle v, (T - T^\dagger)v \rangle = 0$ visiems v ; virš $\mathbb{C}$ tai priverčia $T = T^\dagger$. ■

Teorema 9.14 (Ortogonalieji tikriniai vektoriai). Savijungio operatoriaus tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines reikšmes, yra ortogonalūs.

Irodymas. Tarkime, $Tu = \alpha u$, $Tv = \beta v$ su $\alpha \neq \beta$ (abi realios). Tada

$$\alpha \langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle = \beta \langle u, v \rangle,$$

kairėje naudojant $\langle Tu, v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$. Taigi $(\alpha - \beta) \langle u, v \rangle = 0$, o tai priverčia $\langle u, v \rangle = 0$. ■

Fiziškai: savijungio stebimojo dydžio matavimas gali gražinti tik vieną iš jo (realiųjų) tikrinių reikšmių, o būsenos su skirtingomis apibrėžtomis reikšmėmis yra automatiškai ortogonalios — taigi puikiai atskiriamos.

Pavyzdys 9.15 (Paulio matricos yra stebimieji dydžiai). Kiekviena Paulio matrica $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ lygi savo pačios jungtinei transponuotai, todėl visos trys yra savijungės su realiosiomis tikrinėmis reikšmėmis ± 1 — dviem sukinio matavimo rezultatais — ir ortogonaliosiomis tikrinėmis būsenomis. ◀

Pavyzdys 9.16 (Ortogonalieji tikriniai vektoriai veikiantys). Hermitinė matrica $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$ turi realiasias tikrines reikšmes 1, 3 su tikriniais vektoriais $(1, i)$ ir $(1, -i)$. Jų skaliarinė sandauga $\langle (1, i), (1, -i) \rangle = \bar{1} \cdot 1 + \bar{i} \cdot (-i) = 1 + (-i)(-i) = 1 - 1 = 0$ patvirtina Theorem 9.14. ◀

Pavyzdys 9.17 (Ortonormuota tikrinė bazė). Normuodami tuos tikrinius vektorius gauname ortonormuotą porą $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$, kurioje operatorius tampa $\text{diag}(1, 3)$. Taigi savijungis operatorius yra diagonalus ortonormuotoje bazėje — tai 10 paskaitos spektrinės teoremos peržvalga. ◀

Pavyzdys 9.18 (3×3 savijungis operatorius). Realioji simetrinė matrica $\begin{pmatrix} 14 & -13 & 8 \\ -13 & 14 & 8 \\ 8 & 8 & -7 \end{pmatrix}$ lygi savo transponuotai, todėl yra savijungė, su realiosiomis tikrinėmis reikšmėmis 27, 9, -15 ir ortonormuotais tikriniais vektoriais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$, $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$. Toje ortonormuotoje bazėje ji yra $\text{diag}(27, 9, -15)$ — realusis spektras, ortogonaliosios tikrinės būsenos, lygiai kaip teorija ir numato. ◀

Pastaba 9.19 (Realusis atvejis). Realioji simetrinė matrica yra savijungė realiosios skaliarinės sandaugos atžvilgiu, todėl ir ji turi realiasias tikrines reikšmes bei *ortogonaliąją* tikrinę bazę — tai realioji spektrinė teorema. Štai kodėl elipsoido pagrindinės ašys, kietojo kūno inercijos momentai ir susietos sistemos normalios modos išeina tarpusavyje statmenos.

Pavyzdys 9.20 (σ_x diagonalizavimas). $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ turi realiąsias tikrines reikšmes ± 1 su ortonormuotais tikriniais vektoriais $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, \pm 1)$. Unitariojoje bazėje $U = (|+\rangle |-\rangle)$,

$$U^\dagger \sigma_x U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_z,$$

todėl Hadamaro bazės keitimas paverčia σ_x į σ_z : savijungis operatorius savo ortonormuotoje tikrinėje bazėje tampa realiaja diagonale matrica. ◀

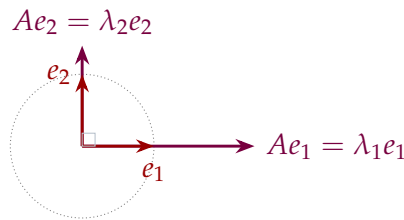


Figure 1: Savijungis operatorius tempia išilgai *ortogonaliosios* tikrinės bazės $e_1 \perp e_2$ realiaisiais daugikliais λ_1, λ_2 ; vienetinis apskritimas atvaizduojamas į elipsę, kurios ašys nukreiptos išilgai tikrinių krypčių.

Pastaba 9.21 (Stebimųjų dydžių sandaugos). Dviejų savijungių operatorių sandauga yra savijungė tada ir tik tada, kai jie komutuoja, nes $(ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger = TS$. Stebimųjų dydžių sandauga vėl yra stebimasis dydis tik suderinamiems (komutuojantiems) stebimiesiems dydžiams.

Pavyzdys 9.22 (Vidutinės reikšmės yra realios). Savijungiam A ir bet kuriai būsenai $|\psi\rangle$ vidutinė reikšmė $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle$ yra reali pagal **Theorem 9.13**. Taigi išmatuotas stebimojo dydžio vidurkis yra realusis skaičius, lygiai kaip ir reikalauja fizika. ◀

Pavyzdys 9.23 (Energijos realios, tikrinės būsenos ortogonalios). Hamiltonianas $\hat{H}$ yra savijungis, todėl jo energijos tikrinės reikšmės E_n yra realios, o skirtingų energijų tikrinės būsenos yra ortogonalios, $\langle E_m | E_n \rangle = \delta_{mn}$. Būtent šie faktai leidžia mums skleisti bet kurią būseną energijos bazėje ir kiekvieną dėmenį evoliucionuoti faze $e^{-iE_n t/\hbar}$ (6 paskaita). ◀

Pavyzdys 9.24 (Realioji kvadratinė forma). Su $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$ ir $v = (a, b)$ turime $\langle v, \sigma_z v \rangle = \bar{a}a - \bar{b}b = |a|^2 - |b|^2 \in \mathbb{R}$, o tai iliustruoja **Theorem 9.13**: stebimojo dydžio kvadratinė forma visada reali, kad ir kokia būtų būsena. ◀

3 Unitarieji operatoriai

Apibrėžimas 9.25 (Unitarusis). Operatorius $U \in \mathcal{L}(V)$ yra *unitarusis*, jei $U^\dagger U = U U^\dagger = I$, t. y. $U^\dagger = U^{-1}$.

Teorema 9.26 (Unitarusis reiškia skaliarinę sandaugą išsaugantį). Operatoriui $U \in \mathcal{L}(V)$ šie teiginiai yra lygiaverčiai:

1. U yra unitarusis;
2. $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$ visiems u, v (išsaugo skaliarinę sandaugą);

3. $\|Uv\| = \|v\|$ visiems v (išsaugo normas);
4. U atvaizduoja kažkurį (kiekvieną) ortonormuotą bazę į ortonormuotą bazę.

Irodymas. (1) $\Rightarrow$ (2): $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, U^\dagger Uv \rangle = \langle u, v \rangle$. (2) $\Rightarrow$ (3): imame $u = v$. (3) $\Rightarrow$ (2): atkuriame skaliarinę sandaugą iš normos poliarizacija (7 paskaita). (2) $\Rightarrow$ (4): jei $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$, tai $\langle Ue_j, Ue_k \rangle = \delta_{jk}$. (4) $\Rightarrow$ (1): jei U siunčia ortonormuotą bazę e_k į ortonormuotą bazę, tai $U^\dagger U$ matrica yra δ_{jk} , todėl $U^\dagger U = I$, o baigtinėje dimensijoje kairysis atvirkštinis yra ir dvipusis atvirkštinis. ■

Teorema 9.27 (Vienetinio apskritimo spektras). Kiekvienos unitariojo operatoriaus tikrinės reikšmės absoliutūs didumas lygus 1.

Irodymas. Jei $Uv = \lambda v$ su $v \neq 0$, tai $\|v\| = \|Uv\| = |\lambda| \|v\|$, todėl $|\lambda| = 1$; tikrinės reikšmės guli ant vienetinio apskritimo, $\lambda = e^{i\theta}$. ■

Laiko evoliucija $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ yra unitari, todėl ji išsaugo bendrą tikimybę $\|\psi\| = 1$; simetrijos operacijos (posūkiai, atspindžiai, lyginumas) yra unitarios dėl tos pačios priežasties.

Pavyzdys 9.28 (Unitarieji operatoriai). Posūkis $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ tenkina $R^\dagger R = I$ ir išsaugo ilgį erdvėje $\mathbb{R}^2$. Kiekviena Paulio matrica taip pat yra unitari (be to, kad yra hermitinė), nes $\sigma^\dagger \sigma = \sigma^2 = I$; operatoriai, kurie yra ir hermitiniai, ir unitarieji, yra būtent saviatvirkštiniai. ◀

Pavyzdys 9.29 (Vienetinio apskritimo tikrinės reikšmės). Virš $\mathbb{C}$ aukščiau aprašytas posūkis R turi tikrines reikšmes $e^{\pm i\theta}$ su tikriniais vektoriais $(1, \mp i)$: abi guli ant vienetinio apskritimo, kaip ir reikalauja **Theorem 9.27**, o tikriniai vektoriai yra ortogonalūs, nes R yra normalusis. ◀

Pavyzdys 9.30 (Unitarumo tikrinimas). Hadamaro operatorius $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ tenkina $U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = I$, todėl yra unitarusis; jis atvaizduoja bazę $|0\rangle, |1\rangle$ į ortonormuotą porą $|\pm\rangle$ iš 7 paskaitos. ◀

Pavyzdys 9.31 (Unitarumas išsaugo persiklojimus). Su tuo pačiu Hadamaro U turime $|0\rangle \mapsto |+\rangle$ ir $|1\rangle \mapsto |-\rangle$, o $\langle U0, U1 \rangle = \langle + | - \rangle = 0 = \langle 0 | 1 \rangle$: vaizdų persiklojimas lygus originalų persiklojimui, kaip ir garantuoja **Theorem 9.26**. ◀

Pastaba 9.32 (Ortonormuotos bazės keitimas yra unitarusis). Matrica, siejanti dvi ortonormuotas bazes, turi ortonormuotus stulpelius, todėl yra unitari (**Theorem 9.26**). Perėjimas tarp ortonormuotų bazių visada yra unitari transformacija, o operatoriaus matrica transformuojasi kaip $A' = U^\dagger A U$ su unitariu U — tai skaliarinę sandaugą gerbiantis 4 paskaitos panašumo $A' = P^{-1} A P$ patikslinimas.

Pastaba 9.33 (Unitariųjų operatorių generavimas). Jei A yra savijungis, tai e^{iA} yra unitarusis, nes $(e^{iA})^\dagger = e^{-iA^\dagger} = e^{-iA} = (e^{iA})^{-1}$. Tai yra baigtinės dimensijos Stouno teoremos šešėlis: kiekvieną vienparametrę unitariųjų operatorių grupę e^{-iAt} generuoja savijungis A — Hamiltonianas, kai $A = \hat{H}/\hbar$ (6 paskaita).

4 Normalieji operatoriai

Apibrėžimas 9.34 (Normalusis). Operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ yra *normalusis*, jei jis komutuoja su savo jungtiniu, $T^+T = TT^+$.

Savijungiai operatoriai ($T^+ = T$) ir unitarieji operatoriai ($T^+ = T^{-1}$) akivaizdžiai yra normalūs; normalumas yra bendras skėtis. Jo naudingumas remiasi viena tapatybe.

Teorema 9.35 (Normalumo ilgio tapatybė). T yra normalusis tada ir tik tada, kai $\|Tv\| = \|T^+v\|$ visiems v .

Irodymas. Bet kuriam T galioja $\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle v, T^+Tv \rangle$ ir $\|T^+v\|^2 = \langle v, TT^+v \rangle$. Šie dydžiai sutampa visiems v tada ir tik tada, kai $\langle v, (T^+T - TT^+)v \rangle = 0$ visiems v , o kadangi $T^+T - TT^+$ yra savijungis, tai galioja tada ir tik tada, kai jis lygus 0. ■

Išvada 9.36 (Bendri tikriniai vektoriai su jungtiniu). Jei T yra normalusis, tai $Tv = \lambda v$ tada ir tik tada, kai $T^+v = \bar{\lambda}v$. Todėl T tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines reikšmes, yra ortogonalūs.

Irodymas. $T - \lambda I$ yra normalusis (jis komutuoja su savo jungtiniu $T^+ - \bar{\lambda}I$), todėl pagal **Theorem 9.35** $\|(T - \lambda I)v\| = \|(T^+ - \bar{\lambda}I)v\|$; kairioji pusė lygi 0 tada ir tik tada, kai dešinioji pusė lygi 0. Ortogonalumui, su $Tu = \alpha u$ ir $Tv = \beta v$ gauname $T^+v = \bar{\beta}v$, todėl $\bar{\alpha}\langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle = \langle u, T^+v \rangle = \bar{\beta}\langle u, v \rangle$, o tai priverčia $\langle u, v \rangle = 0$, kai $\alpha \neq \beta$. ■

Pavyzdys 9.37 (Normalusis, bet nei hermitinis, nei unitarusis). $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ turi $A^+ = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ir $AA^+ = A^+A = 2I$, todėl A yra normalusis; tačiau $A^+ \neq A$ ir $AA^+ = 2I \neq I$, todėl jis nėra nei savijungis, nei unitarusis. Jo tikrinės reikšmės $1 \pm i$ nėra nei realios, nei ant vienetinio apskritimo — bendrasis normaliojo operatoriaus atvejis. ◀

Pavyzdys 9.38 (Normalumo tikrinimas per ilgus). Tam pačiam A turime $\|Av\|^2 = \langle v, A^+Av \rangle = 2\|v\|^2 = \langle v, AA^+v \rangle = \|A^+v\|^2$, todėl $\|Av\| = \|A^+v\|$ kiekvienam v — **Theorem 9.35** ilgio testas, išlaikytas. ◀

Pastaba 9.39 (Teigiamieji operatoriai). Bet kuriam T operatorius T^+T yra savijungis ir teigiamas: $\langle v, T^+Tv \rangle = \|Tv\|^2 \geq 0$, todėl jo tikrinės reikšmės yra neneigiamos. Teigiamieji operatoriai yra neneigiamų realiųjų skaičių analogas ir sudaro singuliariųjų reikšmių skaidinio bei kvantinių tankio matricų pagrindą.

Pavyzdys 9.40 (Normaliojo operatoriaus ortogonalieji tikriniai vektoriai). Normalusis operatorius $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ turi tikrines reikšmes $1 \pm i$ su tikriniais vektoriais $(1, \pm i)$, ir $\langle (1, i), (1, -i) \rangle = 1 + (-i)(-i) = 0$. Skirtingos tikrinės reikšmės duoda ortogonalizuotus tikrinius vektorius, kaip ir žada **Corollary 9.36** — nors A nėra nei savijungis, nei unitarusis. ◀

Pastaba 9.41 (Poliarinis ir singuliariųjų reikšmių skaidiniai). Lygiai kaip kiekvienas kompleksinis skaičius yra $re^{i\theta}$, kiekvienas operatorius skaidomas į $T = UP$ su unitariu U ir teigiamu $P = \sqrt{T^+T}$ (*poliarinis skaidinys*); diagonalizuojant P ortonormuotose bazėse gaunamas *singuliariųjų reikšmių skaidinys* $T = U\Sigma V^+$ — duomenų analizės ir žemo rango aproksimacijos darbinis arklys. Abu remiasi čia sukonstruotu jungtiniu operatoriumi.

Teorema 9.42 (Dekarto skaidinys). Kiekvienas operatorius kompleksinėje erdvėje yra $T = A + iB$ su savijungiais $A = \frac{1}{2}(T + T^+)$ ir $B = \frac{1}{2i}(T - T^+)$, o T yra normalusis tada ir tik tada, kai A ir B komutuoja.

Irodymas. Tiek A , tiek B yra savijungiai (tikrinama tiesiogiai), o $A + iB = T$. Trumpas skaičiavimas duoda $AB - BA = \frac{1}{2i}(T^\dagger T - TT^\dagger)$, o tai išnyksta būtent tada, kai T yra normalusis. Pora (A, B) yra operatorinės T „realioji ir menamoji dalys“, analogiškai $z = a + ib$. ■

Pavyzdys 9.43 (Operatoriaus Dekarto dalys). Su $T = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ turime $T^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2i & 3 \end{pmatrix}$, todėl savijungės dalys yra

$$A = \frac{T + T^\dagger}{2} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{T - T^\dagger}{2i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

abi hermitinės, su $T = A + iB$. Čia $AB \neq BA$, todėl T nėra normalusis — kaip ir tikėtasi nediagonalinei viršutinei trikampinei matricai. ◀

Pastaba 9.44 (Antisavijungiai operatoriai). Operatorius, kuriam $B^\dagger = -B$, yra *antisavijungis*; tada iB yra savijungis, todėl antisavijungiai operatoriai turi grynai menamasias tikrines reikšmes. Jų eksponentės yra unitarios, todėl laiko evoliucijos generatorius $-i\hat{H}/\hbar$ yra antisavijungis — tiltas tarp stebimųjų dydžių ir simetrijų.

Pavyzdys 9.45 (Antisavijungis operatorius). $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ tenkina $B^\dagger = -B$, todėl yra antisavijungis su grynai menamosiomis tikrinėmis reikšmėmis $\pm i$; iš tiesų $iB = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \sigma_y$ yra hermitinė. Jo eksponentė $e^{\theta B}$ yra būtent **Example 9.28** posūkis: antisavijungio operatoriaus sugeneruotas unitarusis operatorius. ◀

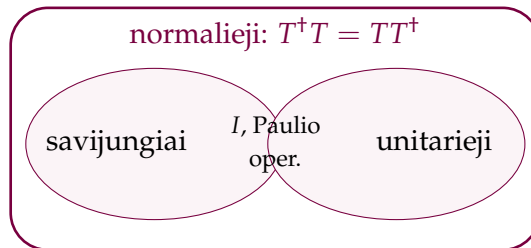


Figure 2: Savijungiai ir unitarieji operatoriai yra skirtingos šeimos normalių operatorių viduje; jų sankirta (operatoriai, kurie yra abu, pavyzdžiui I ir Paulio matricos) susideda iš savitvirkštinių hermitinių operatorių.

5 Stebimieji dydžiai, simetrijos ir kas toliau

Žodynas dabar užbaigtas. Savijungis operatorius atlieka realiojo skaičiaus vaidmenį: jo tikrinės reikšmės yra realios (matavimo rezultatai), o jo tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingus rezultatus, yra ortogonalūs (atskiriamos būsenos). Unitarusis operatorius atlieka vienetinio modulio kompleksinio skaičiaus vaidmenį: jis išsaugo visas skaliarines sandaugas, o jo tikrinės reikšmės yra fazės $e^{i\theta}$. Abu yra normalūs, o normalumas yra būtent ta savybė — pagal 10 paskaitos spektrinę teoremą — kuri garantuoja ortonormuotą tikrinių vektorių bazę.

Štai kodėl kvantinė mechanika veikia būtent taip: stebimieji dydžiai yra savijungiai, todėl jie turi pilną ortonormuotą tikrinių būsenų rinkinį su realiosiomis tikrinėmis reikšmėmis; laiko evoliucija ir simetrijos yra unitarios, todėl jos pertvarko šias būsenas netrikdydamos tikimybių. Kitoje paskaitoje įrodysime, kad kiekvienas normalusis operatorius kompleksinėje erdvėje yra diagonalus ortonormuotoje bazėje — švariausioje įmanomoje stebimojo dydžio formoje.

Teiginys 9.46 (Neapibrėžtumo sąryšis). Savijungiams A, B ir vienetinei būsenai $|\psi\rangle$, žymint $\Delta A = A - \langle A \rangle I$, galioja

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2.$$

Irodymas. $\Delta A, \Delta B$ yra savijungiai, todėl $\langle (\Delta A)^2 \rangle = \|\Delta A|\psi\rangle\|^2$. Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$\|\Delta A\psi\|^2 \|\Delta B\psi\|^2 \geq |\langle \Delta A\psi, \Delta B\psi \rangle|^2.$$

Menamoji $\langle \Delta A\psi, \Delta B\psi \rangle$ dalis lygi

$$\frac{1}{2i} (\langle \Delta A\psi, \Delta B\psi \rangle - \langle \Delta B\psi, \Delta A\psi \rangle) = \frac{1}{2i} \langle \psi | [A, B] | \psi \rangle,$$

naudojant $[\Delta A, \Delta B] = [A, B]$. Kadangi $|z|^2 \geq (\operatorname{Im} z)^2$, įvertis išplaukia. ■

Pavyzdys 9.47 (Nesuderinamos sukinio komponentės). Paulio matricos tenkina $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$, todėl įvertis tampa $\langle (\Delta\sigma_x)^2 \rangle \langle (\Delta\sigma_y)^2 \rangle \geq |\langle \sigma_z \rangle|^2$: dvi sukinio komponentės negali abi būti tiksliai apibrėžtos, nebent trečiosios vidutinė reikšmė lygi nuliui. Tai Heizenbergo neapibrėžtumas pačiu paprasčiausiu pavidalu. ◀

Pastaba 9.48 (Suderinami stebimieji dydžiai). Komutuojuantys savijungiai operatoriai gali būti vienu metu diagonalizuoti vienoje ortonormuotoje bazėje (10 paskaita). Fiz-iškai *suderinami* stebimieji dydžiai turi bendrą pilną tikrinių būsenų rinkinį ir gali turėti apibrėžtas reikšmes kartu; *nesuderinami*, tokie kaip σ_x ir σ_z , negali, o tai ir yra neapibrėžtumo sąryšio ištakos.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Jungtinis operatorius $T^\dagger$, apibrėžiamas sąlyga $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$, yra jungtinė transponuota ortonormuotoje bazėje ir tenkina $(ST)^\dagger = T^\dagger S^\dagger$, $(T^\dagger)^\dagger = T$, su $\operatorname{null} T^\dagger = (\operatorname{range} T)^\perp$. Savijungiai operatoriai ($T^\dagger = T$) turi realiąsias tikrines reikšmes ir ortogonaliosius tikrinius vektorius — stebimieji dydžiai. Unitarieji operatoriai ($U^\dagger = U^{-1}$) išsaugo skaliarines sandaugas ir normas, atvaizduoja ortonormuotas bazes į ortonormuotas bazes ir turi tikrines reikšmes ant vienetinio apskritimo — simetrijos. Normalieji operatoriai ($T^\dagger T = TT^\dagger$) tenkina $\|Tv\| = \|T^\dagger v\|$, dalijasi tikriniais vektoriais su $T^\dagger$ (jungtinės tikrinės reikšmės) ir turi ortogonaliosius tikrinius vektorius skirtingoms tikrinėms reikšmėms; tai operatoriai, kuriuos spektrinė teorema diagonalizuoja ortonormuotoje bazėje.

- **Jungtinis operatorius**— $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$; jungtinė transponuota ortonormuotoje bazėje; $\operatorname{null} T^\dagger = (\operatorname{range} T)^\perp$.
- **Savijungis** ($T^\dagger = T$)—stebimieji dydžiai; realiosios tikrinės reikšmės ir ortogonalieji tikriniai vektoriai.
- **Unitarusis** ($U^\dagger = U^{-1}$)—simetrijos; išsaugo skaliarines sandaugas, spektras ant vienetinio apskritimo.
- **Normalusis** ($T^\dagger T = TT^\dagger$)—komutuoja su savo jungtiniu, todėl $\|Tv\| = \|T^\dagger v\|$; ortogonalieji tikriniai vektoriai skirtingoms tikrinėms reikšmėms, spektrinės teoremos klasė.

Šios paskaitos pratimai yra palydovinėje rinkinyje *exercises-9.pdf*.